

19 力学の総合問題

クラス

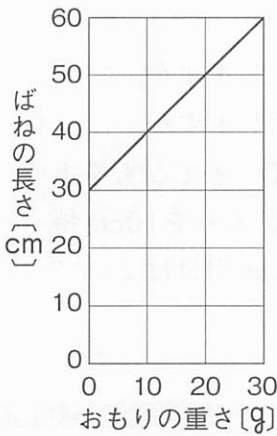
名前

得点

/100点

1 図1は、あるばねにつるしたおもりの

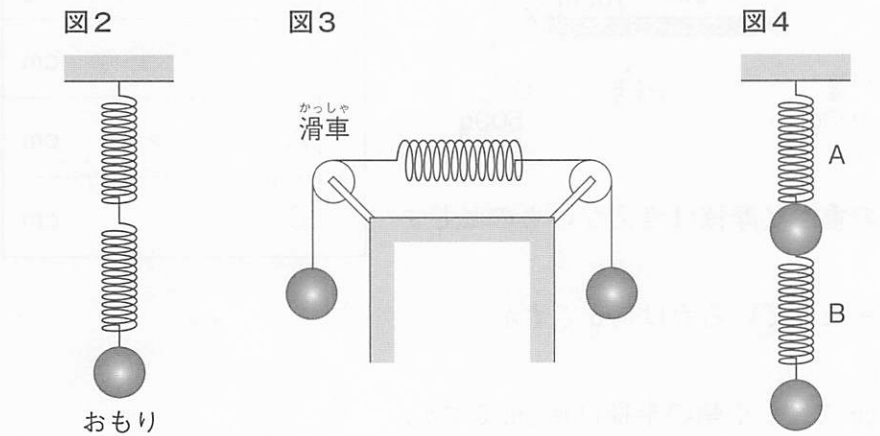
重さと、そのときのばねの長さをグラフに表したものです。このばねを何本か用意し、図2～図4のようにしました。これについて、次の問いに答えなさい。ただし、ばねの重さは考えないものとします。



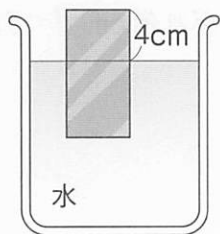
1 7点×3 /21点

(1)	cm
(2)	cm
(3)	cm

- (1) 図2で、25gのおもりをつるした2本のばねの長さの合計は何cmですか。
- (2) 図3で、^{リょうはし}両端に15gのおもりをつるしたときのばねの長さは何cmですか。
- (3) 図4で、Aに20g、Bに30gのおもりをつるすと2本のばねの長さの合計は何cmになりますか。



2 底面積が50cm²で、高さ10cmの直方体の形^{もくへん}の木片があります。この木片を、右の図のように水の入ったビーカーに入れたところ、水面から4cm出^うて浮きました。これについて、次の問いに答えなさい。ただし、水の密度^{みつど}を1g/cm³とします。



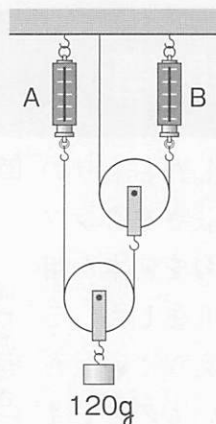
2 7点×4 /28点

(1)	g
(2)	g/cm ³
(3)	g
(4)	g/cm ³

- (1) 木片にはたらく浮力は何gですか。
- (2) 木片の密度は何g/cm³ですか。
- (3) 木片の上におもりをのせて、木片を水中に全部しずめるためには、少なくとも何gのおもりをのせればよいですか。
- (4) 食塩水を入れたビーカーにこの木片を入れたところ、食塩水の液面から5cm出^うて浮きました。この食塩水の密度は何g/cm³ですか。

3 ^{かつしゃ}滑車とばねばかりとおもりを右の図のように組み合わせて、つり合わせました。これについて、次の問いに答えなさい。ただし、滑車やひもの重さ、^{まさつ}摩擦は考えないものとします。

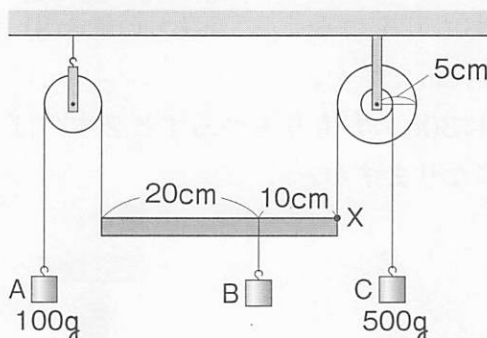
- (1) ばねばかりAは何gを示しますか。
- (2) ばねばかりBは何gを示しますか。
- (3) ばねばかりBをはずして、手でひもを上に引きます。このとき、おもりを10cm持ち上げるには、ひもを何cm引けばよいですか。



3 7点×3 /21点

(1)		g
(2)		g
(3)		cm

4 太さが一様で長さが30cmの棒と、^{ぼう}滑車・^{りん}輪軸があります。これらとおもりA～Cを右の図のように組み合わせ、棒を水平につり合わせました。これについて、次の問いに答えなさい。ただし、棒・滑車・輪軸・ひもの重さと摩擦は考えないものとします。



4 6点×5 /30点

(1)		g
(2)		g
(3)		cm
(4)	A	cm
	C	cm

- (1) X点で、ひもが棒を引き上げている力は何gですか。
- (2) おもりBは何gですか。
- (3) 輪軸の大輪の半径は5cmです。小輪の半径は何cmですか。
- (4) 棒を水平にしたまま、15cm上げたいと思います。このとき、おもりAとCをそれぞれ何cmずつ引きますか。